

AI医生系统 - 表格文件结构与格式设计

设计目标：为"知识内容混合存储方案"中所有表格文件设计详细的结构与格式

文档总览

本文档详细设计了AI医生系统中所有表格文件的结构与格式，包括：

- 归一化词表**（7个文件）：症状、主诉、疾病、检查、指标、药物、体征
- 标准目录主数据**（4个文件）：症状、主诉、疾病、检验项目
- 医学概念本体与编码规范**（1个文件）：统一编码规范

每个表格文件都包含：

- 文件说明
- 字段定义
- 数据类型
- 约束条件
- 示例数据
- 使用说明

一、归一化词表（7个文件）

归一化词表用于将用户的各种表达方式映射到标准术语，支持同义词、别名、常用名等多种表达。

1.1 症状归一化词表

文件名：symptom_normalization.csv

文件说明：包含所有症状的同义词映射，将用户的口语化表达映射到标准症状术语。

字段定义：

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
standard_term	String	是	标准症状术语（唯一）	胸闷样不适
standard_term_id	String	是	标准术语ID（唯一标识符）	SYM_CHEST_DISCOMFORT_001
synonym_1	String	否	同义词1	胸口闷
synonym_2	String	否	同义词2	胸闷
synonym_3	String	否	同义词3	胸憋气
alias_1	String	否	别名1	胸闷感

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
alias_2	String	否	别名2	胸部不适
common_name_1	String	否	常用名1	憋气
common_name_2	String	否	常用名2	气闷
symptom_code	String	是	症状编码（HPO/CUI等）	C1234567
icd10_code	String	否	ICD-10编码	R06.0
snomed_code	String	否	SNOMED CT编码	29857009
category	String	是	症状分类	心血管系统
subcategory	String	否	症状子分类	胸部症状
priority	Integer	是	匹配优先级（1-10, 数字越大优先级越高）	5
is_active	Boolean	是	是否启用（true/false）	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
notes	String	否	备注说明	与胸痛区分

约束条件：

- `standard_term` 必须唯一
- `standard_term_id` 必须唯一，格式：`SYM_{分类}_{序号}`
- `priority` 范围：1-10
- 至少有一个同义词、别名或常用名

示例数据：

```
standard_term,standard_term_id,synonym_1,synonym_2,synonym_3,alias_1,alias_2,common_name_1,common_name_2,symptom_code,icd10_code,snomed_code,category,subcategory,priority,is_active,created_at,updated_at,version,notes
胸闷样不适,SYM_CHEST_DISCOMFORT_001,胸口闷,胸闷,胸憋气,胸闷感,胸部不适,憋气,气闷,C1234567,R06.0,29857009,心血管系统,胸部症状,5,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,与胸痛区分
胸痛,SYM_CHEST_PAIN_001,胸口疼,胸部疼痛,心口痛,胸痛感,胸部疼痛感,心口疼,胸痛,C0008031,R06.0,29857009,心血管系统,胸部症状,8,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,
心悸,SYM_PALPITATION_001,心慌,心跳快,心跳加速,心悸感,心跳不齐,心慌慌,心跳快,C0002962,R00.2,29857009,心血管系统,心脏症状,6,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,
```

使用说明：

- 系统启动时加载到内存，构建倒排索引
- 支持精确匹配和模糊匹配
- 匹配时按priority排序，返回优先级最高的结果

1.2 主诉归一化词表

文件名：chief_complaint_normalization.csv

文件说明：包含所有主诉的同义词映射，将用户的主诉表达映射到标准主诉术语。

字段定义：

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
standard_term	String	是	标准主诉术语（唯一）	胸痛
standard_term_id	String	是	标准术语ID（唯一标识符）	CC_CHEST_PAIN_001
synonym_1	String	否	同义词1	胸口疼
synonym_2	String	否	同义词2	胸部疼痛
synonym_3	String	否	同义词3	心口痛
alias_1	String	否	别名1	胸痛感
alias_2	String	否	别名2	胸部不适
common_name_1	String	否	常用名1	心口疼
common_name_2	String	否	常用名2	胸口痛
chief_complaint_code	String	是	主诉编码	CC_001
icd10_code	String	否	ICD-10编码	R06.0
category	String	是	主诉分类	心血管系统
applicable_population	String	是	适用人群（多个用分号分隔）	成人;老年
applicable_scenario	String	是	适用场景（多个用分号分隔）	全科;急诊
priority	Integer	是	匹配优先级（1-10）	8
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
notes	String	否	备注说明	

约束条件：

- `standard_term` 必须唯一
- `standard_term_id` 必须唯一，格式：`CC_{分类}_{序号}`
- `priority` 范围：1-10

示例数据：

standard_term,standard_term_id,synonym_1,synonym_2,synonym_3,alias_1,alias_2,common_name_1,common_name_2,chief_complaint_code,icd10_code,category,applicable_population,applicable_scenario,priority,is_active,created_at,updated_at,version,notes
胸痛,CC_CHEST_PAIN_001,胸口疼,胸部疼痛,心口痛,胸痛感,胸部不适,心口疼,胸口痛,CC_001,R06.0,心血管系统,成人;老年,全科;急诊,8,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,水肿,CC_EDEMA_001,浮肿,肿胀,肿,水肿感,浮肿感,肿了,肿起来,CC_002,R60.9,全身症状,成人;儿科;孕产,全科;急诊,7,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,

1.3 疾病归一化词表

文件名：`disease_normalization.csv`

文件说明：包含所有疾病的同义词映射，将用户的疾病表达映射到标准疾病术语。

字段定义：

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
standard_term	String	是	标准疾病术语（唯一）	深静脉血栓形成
standard_term_id	String	是	标准术语ID（唯一标识符）	DIS_DVT_001
synonym_1	String	否	同义词1	深静脉血栓
synonym_2	String	否	同义词2	DVT
synonym_3	String	否	同义词3	下肢深静脉血栓
alias_1	String	否	别名1	深静脉血栓症
alias_2	String	否	别名2	静脉血栓
common_name_1	String	否	常用名1	血栓

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
common_name_2	String	否	常用名2	静脉堵塞
disease_code	String	是	疾病编码	DIS_DVT
icd10_code	String	是	ICD-10编码	I80.2
icd11_code	String	否	ICD-11编码	BD71.0
snomed_code	String	否	SNOMED CT编码	128053003
category	String	是	疾病分类	循环系统疾病
subcategory	String	否	疾病子分类	血管疾病
priority	Integer	是	匹配优先级 (1-10)	7
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
notes	String	否	备注说明	与表浅静脉炎区分

约束条件:

- `standard_term` 必须唯一
- `standard_term_id` 必须唯一, 格式: `DIS_{分类}_{序号}`
- `icd10_code` 必须符合ICD-10编码规范

示例数据:

```
standard_term,standard_term_id,synonym_1,synonym_2,synonym_3,alias_1,alias_2,common_name_1,common_name_2,disease_code,icd10_code,icd11_code,snomed_code,category,subcategory,priority,is_active,created_at,updated_at,version,notes
深静脉血栓形成,DIS_DVT_001,深静脉血栓,DVT,下肢深静脉血栓,深静脉血栓症,静脉血栓,血栓,静脉堵塞,DIS_DVT,I80.2,BD71.0,128053003,循环系统疾病,血管疾病,7,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,与表浅静脉炎区分
心绞痛,DIS_ANGINA_001,心绞痛症,心绞痛病,冠状动脉心绞痛,心绞痛综合征,心绞痛疾病,心绞痛,心绞痛病,I20.9,BA40.0,41189000,循环系统疾病,缺血性心脏病,8,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,
```

1.4 检查归一化词表

文件名：examination_normalization.csv

文件说明：包含所有检查项目的同义词映射，将不同医院的检查名称映射到标准检查术语。

字段定义：

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
standard_term	String	是	标准检查术语（唯一）	下肢静脉超声
standard_term_id	String	是	标准术语ID（唯一标识符）	EXAM_LOWER_VEIN_US_001
synonym_1	String	否	同义词1	下肢静脉彩超
synonym_2	String	否	同义词2	下肢血管超声
synonym_3	String	否	同义词3	下肢静脉多普勒
alias_1	String	否	别名1	下肢静脉B超
alias_2	String	否	别名2	下肢血管B超
common_name_1	String	否	常用名1	下肢B超
common_name_2	String	否	常用名2	血管超声
examination_code	String	是	检查编码	EXAM_LOWER_VEIN_US_001
loinc_code	String	否	LOINC编码	12345-6
category	String	是	检查分类	影像学检查
subcategory	String	否	检查子分类	超声检查
priority	Integer	是	匹配优先级（1-10）	6
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
notes	String	否	备注说明	

示例数据：

```
standard_term,standard_term_id,synonym_1,synonym_2,synonym_3,alias_1,alias_2,common_name_1,common_name_2,examination_code,loinc_code,category,subcategory,priority,is_active,created_at,updated_at,version,notes
下肢静脉超声,EXAM_LOWER_VEIN_US_001,下肢静脉彩超,下肢血管超声,下肢静脉多普勒,下肢静脉B超,下肢血管B超,下肢B超,血管超声,EXAM_LOWER_VEIN_US_001,12345-6,影像学检查,超声检查,6,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,
心电图,EXAM_ECG_001,ECG,心电检查,心电图检查,心电图检查,心电,心电图,心电图,EXAM_ECG_001,34501-9,影像学检查,心电检查,9,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,
```

1.5 指标归一化词表

文件名: `indicator_normalization.csv`

文件说明: 包含所有检验指标的同义词映射, 将不同医院的指标名称映射到标准指标术语。

字段定义:

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
standard_term	String	是	标准指标术语 (唯一)	肌钙蛋白I
standard_term_id	String	是	标准术语ID (唯一标识符)	IND_TROPONIN_I_001
synonym_1	String	否	同义词1	TnI
synonym_2	String	否	同义词2	肌钙蛋白I
synonym_3	String	否	同义词3	心肌肌钙蛋白I
alias_1	String	否	别名1	肌钙蛋白
alias_2	String	否	别名2	Tn-I
common_name_1	String	否	常用名1	肌钙蛋白
common_name_2	String	否	常用名2	心肌标志物
indicator_code	String	是	指标编码	IND_TROPONIN_I_001
loinc_code	String	否	LOINC编码	6598-7
unit	String	是	单位	ng/mL
normal_range_min	Float	否	正常范围最小值	0.0
normal_range_max	Float	否	正常范围最大值	0.04
category	String	是	指标分类	生化指标
subcategory	String	否	指标子分类	心肌标志物

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
priority	Integer	是	匹配优先级（1-10）	7
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
notes	String	否	备注说明	

示例数据：

standard_term,standard_term_id,synonym_1,synonym_2,synonym_3,alias_1,alias_2,common_name_1,common_name_2,indicator_code,loinc_code,unit,normal_range_min,normal_range_max,category,subcategory,priority,is_active,created_at,updated_at,version,notes
肌钙蛋白I,IND_TROPONIN_I_001,TnI,肌钙蛋白I,心肌肌钙蛋白I,肌钙蛋白,Tn-I,肌钙蛋白,心肌标志物,IND_TROPONIN_I_001,6598-7,ng/mL,0.0,0.04,生化指标,心肌标志物,7,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,

1.6 药物归一化词表

文件名： medication_normalization.csv

文件说明： 包含所有药物的同义词映射，将商品名、别名映射到标准药物名称。

字段定义：

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
standard_term	String	是	标准药物名称（唯一）	阿司匹林
standard_term_id	String	是	标准术语ID（唯一标识符）	MED_ASPIRIN_001
synonym_1	String	否	同义词1（商品名）	拜阿司匹灵
synonym_2	String	否	同义词2（商品名）	巴米尔
synonym_3	String	否	同义词3	乙酰水杨酸
alias_1	String	否	别名1	ASA
alias_2	String	否	别名2	乙酰水杨酸片

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
common_name_1	String	否	常用名1	阿司匹林片
common_name_2	String	否	常用名2	阿司匹林肠溶片
medication_code	String	是	药物编码	MED_ASPIRIN_001
atc_code	String	否	ATC编码	B01AC06
ingredient	String	是	有效成分	乙酰水杨酸
category	String	是	药物分类	抗血小板药物
subcategory	String	否	药物子分类	非甾体抗炎药
priority	Integer	是	匹配优先级 (1-10)	8
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
notes	String	否	备注说明	

示例数据：

```
standard_term,standard_term_id,synonym_1,synonym_2,synonym_3,alias_1,alias_2,common_name_1,common_name_2,medication_code,atc_code,ingredient,category,subcategory,priority,is_active,created_at,updated_at,version,notes
阿司匹林,MED_ASPIRIN_001,拜阿司匹灵,巴米尔,乙酰水杨酸,ASA,乙酰水杨酸片,阿司匹林片,阿司匹林肠溶片,MED_ASPIRIN_001,B01AC06,乙酰水杨酸,抗血小板药物,非甾体抗炎药,8,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,
```

1.7 体征归一化词表

文件名： `sign_normalization.csv`

文件说明： 包含所有体征的同义词映射，将用户的体征表达映射到标准体征术语。

字段定义：

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
standard_term	String	是	标准体征术语 (唯一)	下肢肿胀

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
standard_term_id	String	是	标准术语ID（唯一标识符）	SIGN_LOWER_EDEMA_001
synonym_1	String	否	同义词1	下肢浮肿
synonym_2	String	否	同义词2	下肢水肿
synonym_3	String	否	同义词3	腿肿
alias_1	String	否	别名1	下肢肿胀感
alias_2	String	否	别名2	腿部肿胀
common_name_1	String	否	常用名1	腿肿了
common_name_2	String	否	常用名2	脚肿
sign_code	String	是	体征编码	SIGN_LOWER_EDEMA_001
category	String	是	体征分类	局部体征
subcategory	String	否	体征子分类	下肢体征
priority	Integer	是	匹配优先级（1-10）	6
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
notes	String	否	备注说明	

示例数据：

```
standard_term,standard_term_id,synonym_1,synonym_2,synonym_3,alias_1,alias_2,common_name_1,common_name_2,sign_code,category,subcategory,priority,is_active,created_at,updated_at,version,notes
下肢肿胀,SIGN_LOWER_EDEMA_001,下肢浮肿,下肢水肿,腿肿,下肢肿胀感,腿部肿胀,腿肿了,脚肿,SIGN_LOWER_EDEMA_001,局部体征,下肢体征,6,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,
```

二、标准目录主数据（4个文件）

标准目录主数据是系统使用的标准术语列表，这些数据会导入到知识图谱中作为节点。

2.1 标准症状词表

文件名: `standard_symptom_list.csv`

文件说明: 包含所有标准症状的列表, 用于导入知识图谱作为Symptom节点。

字段定义:

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
symptom_uuid	String	是	症状UUID (唯一)	uuid-xxxx-xxxx
display_id	String	是	症状显示ID (唯一标识符)	SYM_CHEST_PAIN_001
name	String	是	标准症状名称	胸痛
name_en	String	否	英文名称	Chest Pain
definition	String	否	症状定义	胸部疼痛或不适
category	String	是	症状分类	心血管系统
subcategory	String	否	症状子分类	胸部症状
symptom_code	String	是	症状编码 (HPO/CUI等)	C0008031
icd10_code	String	否	ICD-10编码	R06.0
snomed_code	String	否	SNOMED CT编码	29857009
hpo_id	String	否	HPO ID	HPO:0002027
cui_code	String	否	UMLS CUI编码	C0008031
severity_levels	String	否	严重程度分级 (多个用分号分隔)	轻度;中度;重度
typical_duration	String	否	典型持续时间	数分钟至数小时
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
source_doc_ids	String	否	来源文档ID (多个用分号分隔)	DOC_001;DOC_002
notes	String	否	备注说明	

约束条件:

- `symptom_uuid` 必须唯一 (UUID格式)

- `display_id` 必须唯一，格式：`SYM_{分类}_{序号}`
- `name` 必须唯一

示例数据：

```
symptom_uuid,display_id,name,name_en,definition,category,subcategory,symptom_code,icd10_code,snomed_code,hpo_id,cui_code,severity_levels,typical_duration,is_active,created_at,updated_at,version,source_doc_ids,notes
uuid-001,SYM_CHEST_PAIN_001,胸痛,Chest Pain,胸部疼痛或不适,心血管系统,胸部症状,C0008031,R06.0,29857009,HPO:0002027,C0008031,轻度;中度;重度,数分钟至数小时,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
uuid-002,SYM_SHORTNESS_BREATH_001,气短,Shortness of Breath,呼吸急促或困难,呼吸系统,呼吸症状,C0003404,R06.0,29857009,HPO:0002094,C0003404,轻度;中度;重度,持续,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
uuid-003,SYM_PALPITATION_001,心悸,Palpitation,心跳不规则或过快,心血管系统,心脏症状,C0002962,R00.2,29857009,HPO:0000020,C0002962,轻度;中度;重度,数分钟至数小时,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
```

2.2 标准主诉清单

文件名：`standard_chief_complaint_list.csv`

文件说明：包含所有标准主诉的列表，用于导入知识图谱作为ChiefComplaint节点。

字段定义：

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
chief_complaint_uuid	String	是	主诉UUID（唯一）	uuid-xxxx-xxxx
display_id	String	是	主诉显示ID（唯一标识符）	CC_CHEST_PAIN_001
name	String	是	标准主诉名称	胸痛
name_en	String	否	英文名称	Chest Pain
definition	String	否	主诉定义	胸部疼痛或不适
category	String	是	主诉分类	心血管系统
chief_complaint_code	String	是	主诉编码	CC_001
icd10_code	String	否	ICD-10编码	R06.0
applicable_population	String	是	适用人群（多个用分号分隔）	成人;老年
applicable_scenario	String	是	适用场景（多个用分号分隔）	全科;急诊
default_entry_direction	String	是	默认入口方向	症状诊断

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
source_doc_ids	String	否	来源文档ID（多个用分号分隔）	DOC_001;DOC_002
notes	String	否	备注说明	

约束条件：

- chief_complaint_uuid 必须唯一（UUID格式）
- display_id 必须唯一，格式：CC_{分类}_{序号}
- name 必须唯一

示例数据：

chief_complaint_uuid,display_id,name,name_en,definition,category,chief_complaint_code,icd10_code,applicable_population,applicable_scenario,default_entry_direction,is_active,created_at,updated_at,version,source_doc_ids,notes
uuid-cc-001,CC_CHEST_PAIN_001,胸痛,Chest Pain,胸部疼痛或不适,心血管系统,CC_001,R06.0,成人;老年,全科;急诊,症状诊断,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
uuid-cc-002,CC_EDEMA_001,水肿,Edema,组织间液体增多导致的肿胀表现,全身症状,CC_002,R60.9,成人;儿科;孕产,全科;急诊,症状诊断,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,

2.3 疾病主数据目录

文件名：standard_disease_list.csv

文件说明：包含所有标准疾病的列表，用于导入知识图谱作为Disease节点。

字段定义：

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
disease_uuid	String	是	疾病UUID（唯一）	uuid-xxxx-xxxx
display_id	String	是	疾病显示ID（唯一标识符）	DIS_DVT
name	String	是	标准疾病名称	深静脉血栓形成

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
name_en	String	否	英文名称	Deep Vein Thrombosis
definition	String	否	疾病定义	静脉内血栓形成致回流受阻
category	String	是	疾病分类	循环系统疾病
subcategory	String	否	疾病子分类	血管疾病
icd10_code	String	是	ICD-10编码	I80.2
icd11_code	String	否	ICD-11编码	BD71.0
snomed_code	String	否	SNOMED CT编码	128053003
prevalence_55_male	Float	否	55岁男性患病率	0.05
prevalence_55_female	Float	否	55岁女性患病率	0.03
typical_background	String	否	典型背景（多个用分号分隔）	中老年;男性;有心血管危险因素
severity_level	String	否	严重程度等级	重度
tier_level	String	否	分流路径层级	Tier2
priority_tag	String	否	优先级标记	must-not-miss
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
source_doc_ids	String	否	来源文档ID（多个用分号分隔）	DOC_001;DOC_002
notes	String	否	备注说明	与表浅静脉炎区分

约束条件：

- `disease_uuid` 必须唯一（UUID格式）
- `display_id` 必须唯一，格式：`DIS_{分类}_{序号}`
- `name` 必须唯一
- `icd10_code` 必须符合ICD-10编码规范

示例数据：

disease_uuid,display_id,name,name_en,definition,category,subcategory,icd10_code,icd11_code,snomed_code,prevalence_55_male,prevalence_55_female,typical_background,severity_level,tier_level,priority_tag,is_active,created_at,updated_at,version,source_doc_ids,notes

uuid-dis-001,DIS_DVT,深静脉血栓形成,Deep Vein Thrombosis,静脉内血栓形成致回流受阻,循环系统疾病,血管疾病,I80.2,BD71.0,128053003,0.05,0.03,中老年;男性;有心血管危险因素,重度,Tier2,must-not-miss,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,与表浅静脉炎区分

uuid-dis-002,DIS_ANGINA,心绞痛,Angina Pectoris,冠状动脉供血不足导致的心肌缺血,循环系统疾病,缺血性心脏病,I20.9,BA40.0,41189000,0.05,0.03,中老年;男性;有心血管危险因素,中度,Tier1,common,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,

2.4 检验项目目录

文件名: `standard_examination_list.csv`

文件说明: 包含所有标准检验项目的列表, 用于导入知识图谱作为Examination节点。

字段定义:

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
examination_uuid	String	是	检查UUID (唯一)	uuid-xxxx-xxxx
display_id	String	是	检查显示ID (唯一标识符)	EXAM_LOWER_VEIN_US_001
name	String	是	标准检查名称	下肢静脉超声
name_en	String	否	英文名称	Lower Extremity Venous Ultrasound
definition	String	否	检查定义	使用超声检查下肢静脉
category	String	是	检查分类	影像学检查
subcategory	String	否	检查子分类	超声检查
loinc_code	String	否	LOINC编码	12345-6
examination_code	String	是	检查编码	EXAM_LOWER_VEIN_US_001
sensitivity	Float	否	敏感性 (0-1)	0.9
specificity	Float	否	特异性 (0-1)	0.95
typical_duration	String	否	典型检查时长	15-30分钟

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
cost_level	String	否	费用等级	中等
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
source_doc_ids	String	否	来源文档ID (多个用分号分隔)	DOC_001;DOC_002
notes	String	否	备注说明	

约束条件:

- `examination_uuid` 必须唯一 (UUID格式)
- `display_id` 必须唯一, 格式: `EXAM_{分类}_{序号}`
- `name` 必须唯一
- `sensitivity` 和 `specificity` 范围: 0-1

示例数据:

```
examination_uuid,display_id,name,name_en,definition,category,subcategory,loinc_code,examination_code,sensitivity,specificity,typical_duration,cost_level,is_active,created_at,updated_at,version,source_doc_ids,notes
uuid-exam-001,EXAM_LOWER_VEIN_US_001,下肢静脉超声,Lower Extremity Venous Ultrasound,使用超声检查下肢静脉,影像学检查,超声检查,12345-6,EXAM_LOWER_VEIN_US_001,0.9,0.95,15-30分钟,中等,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
uuid-exam-002,EXAM_ECG_001,心电图,Electrocardiogram,记录心脏电活动,影像学检查,心电检查,34501-9,EXAM_ECG_001,0.9,0.95,5-10分钟,低,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
```

三、医学概念本体与编码规范 (1个文件)

3.1 医学概念本体表

文件名: `medical_concept_ontology.csv`

文件说明: 包含所有医学概念的本体信息和编码规范, 作为统一编码标准。

字段定义:

字段名	数据类型	是否必填	说明	示例
concept_uuid	String	是	概念UUID (唯一)	uuid-xxxx-xxxx
concept_id	String	是	概念ID (唯一标识符)	CONCEPT_CHEST_PAIN_001
concept_type	String	是	概念类型	症状
concept_name	String	是	概念标准名称	胸痛
concept_name_en	String	否	英文名称	Chest Pain
definition	String	否	概念定义	胸部疼痛或不适
category	String	是	概念分类	心血管系统
subcategory	String	否	概念子分类	胸部症状
symptom_code	String	否	症状编码 (HPO/CUI等)	C0008031
disease_code	String	否	疾病编码	DIS_XXX
examination_code	String	否	检查编码	EXAM_XXX
treatment_code	String	否	治疗编码	TREAT_XXX
icd10_code	String	否	ICD-10编码	R06.0
icd11_code	String	否	ICD-11编码	BD71.0
snomed_code	String	否	SNOMED CT编码	29857009
loinc_code	String	否	LOINC编码	12345-6
atc_code	String	否	ATC编码	B01AC06
hpo_id	String	否	HPO ID	HPO:0002027
cui_code	String	否	UMLS CUI编码	C0008031
is_active	Boolean	是	是否启用	true
created_at	DateTime	是	创建时间	2026-01-28T00:00:00Z
updated_at	DateTime	是	更新时间	2026-01-28T00:00:00Z
version	String	是	版本号	v1.0
source_doc_ids	String	否	来源文档ID (多个用分号分隔)	DOC_001;DOC_002
notes	String	否	备注说明	

约束条件:

- `concept_uuid` 必须唯一 (UUID格式)

- `concept_id` 必须唯一，格式：`CONCEPT_{类型}_{序号}`
- `concept_type` 必须是：症状、疾病、检查、治疗、指标、药物、体征之一
- `concept_name` 必须唯一

示例数据：

```
concept_uuid,concept_id,concept_type,concept_name,concept_name_en,definition,category,subcategory,symptom_code,disease_code,examination_code,treatment_code,icd10_code,icd11_code,snomed_code,loinc_code,atc_code,hpo_id,cui_code,is_active,created_at,updated_at,version,source_doc_ids,notes
uuid-concept-001,CONCEPT_CHEST_PAIN_001,症状,胸痛,Chest Pain,胸部疼痛或不适,心血管系统,胸部症状,C0008031,,,,R06.0,,29857009,,,HPO:0002027,C0008031,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
uuid-concept-002,CONCEPT_DVT_001,疾病,深静脉血栓形成,Deep Vein Thrombosis,静脉内血栓形成致回流受阻,循环系统疾病,血管疾病,,DIS_DVT,,,I80.2,BD71.0,128053003,,,,,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
uuid-concept-003,CONCEPT_LOWER_VEIN_US_001,检查,下肢静脉超声,Lower Extremity Venous Ultrasound,使用超声检查下肢静脉,影像学检查,超声检查,,,EXAM_LOWER_VEIN_US_001,,,R06.0,,,12345-6,,,,,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
```

四、通用字段说明

4.1 数据类型规范

数据类型	说明	格式示例
String	字符串类型	"胸痛"
Integer	整数类型	5
Float	浮点数类型	0.05
Boolean	布尔类型	true / false
DateTime	日期时间类型	2026-01-28T00:00:00Z (ISO 8601格式)

4.2 编码规范

ID命名规范：

- 症状：`SYM_{分类}_{序号}`，如 `SYM_CHEST_PAIN_001`
- 主诉：`CC_{分类}_{序号}`，如 `CC_CHEST_PAIN_001`
- 疾病：`DIS_{分类}_{序号}`，如 `DIS_DVT`
- 检查：`EXAM_{分类}_{序号}`，如 `EXAM_LOWER_VEIN_US_001`
- 指标：`IND_{分类}_{序号}`，如 `IND_TROPONIN_I_001`
- 药物：`MED_{分类}_{序号}`，如 `MED_ASPIRIN_001`
- 体征：`SIGN_{分类}_{序号}`，如 `SIGN_LOWER_EDEMA_001`

UUID规范：

- 使用标准UUID格式： `xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`
- 所有实体必须包含UUID作为唯一标识

4.3 文件格式规范

文件格式：CSV（逗号分隔值）

编码：UTF-8（带BOM可选）

分隔符：逗号（`,`）

引号：字段包含逗号、换行符或引号时，使用双引号包裹

换行符：Unix格式（`\n`）或Windows格式（`\r\n`）

首行：必须包含字段名（表头）

4.4 数据验证规则

1. **必填字段验证**：所有标记为"是"的字段必须填写
2. **唯一性验证**：所有标记为"唯一"的字段值不能重复
3. **格式验证**：
 - UUID必须符合UUID格式
 - DateTime必须符合ISO 8601格式
 - 编码必须符合相应编码规范
4. **范围验证**：
 - Integer/Float必须在指定范围内
 - Boolean必须是true或false
5. **关联验证**：
 - 编码字段必须与医学概念本体表中的编码对应

五、使用说明

5.1 文件组织

目录结构：

```
data/
├─ normalization/           # 归一化词表目录
│   ├─ symptom_normalization.csv
│   ├─ chief_complaint_normalization.csv
│   ├─ disease_normalization.csv
│   ├─ examination_normalization.csv
│   ├─ indicator_normalization.csv
│   ├─ medication_normalization.csv
│   └─ sign_normalization.csv
├─ standard/                 # 标准目录主数据目录
│   ├─ standard_symptom_list.csv
│   ├─ standard_chief_complaint_list.csv
│   └─ standard_disease_list.csv
```

```
| └─ standard_examination_list.csv
└─ ontology/ ── # 医学概念本体目录
    └─ medical_concept_ontology.csv
```

5.2 数据导入流程

1. **准备数据**: 按照表格结构准备CSV文件
2. **数据验证**: 验证数据格式、必填字段、唯一性等
3. **导入归一化词表**: 加载到内存, 构建倒排索引
4. **导入标准目录**: 导入到知识图谱作为节点
5. **建立关联**: 建立节点之间的关系

5.3 数据维护

1. **版本管理**: 每次更新时更新 `version` 字段
2. **时间戳**: 更新时自动更新 `updated_at` 字段
3. **软删除**: 使用 `is_active` 字段标记删除, 不直接删除数据
4. **备份**: 定期备份所有表格文件

六、示例数据完整示例

6.1 症状归一化词表示例 (完整)

```
standard_term,standard_term_id,synonym_1,synonym_2,synonym_3,alias_1,alias_2,common_name_1,common_name_2,symptom_code,icd10_code,snomed_code,category,subcategory,priority,is_active,created_at,updated_at,version,notes
胸闷样不适,SYM_CHEST_DISCOMFORT_001,胸口闷,胸闷,胸憋气,胸闷感,胸部不适,憋气,气闷,C1234567,R06.0,29857009,心血管系统,胸部症状,5,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,与胸痛区分
胸痛,SYM_CHEST_PAIN_001,胸口疼,胸部疼痛,心口痛,胸痛感,胸部疼痛感,心口疼,胸口痛,C0008031,R06.0,29857009,心血管系统,胸部症状,8,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,
心悸,SYM_PALPITATION_001,心慌,心跳快,心跳加速,心悸感,心跳不齐,心慌慌,心跳快,C0002962,R00.2,29857009,心血管系统,心脏症状,6,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,
气短,SYM_SHORTNESS_BREATH_001,呼吸困难,喘不上气,不够气,气短感,呼吸急促,喘,气不够,C0003404,R06.0,29857009,呼吸系统,呼吸症状,7,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,
```

6.2 标准症状词表示例（完整）

```
symptom_uuid,display_id,name,name_en,definition,category,subcategory,symptom_code
,icd10_code,snomed_code,hpo_id,cui_code,severity_levels,typical_duration,is_active,
created_at,updated_at,version,source_doc_ids,notes
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001,SYM_CHEST_PAIN_001,胸痛,Chest Pain,胸部疼痛或不
适,心血管系统,胸部症状,C0008031,R06.0,29857009,HPO:0002027,C0008031,轻度;中度;重度,数分
钟至数小时,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002,SYM_SHORTNESS_BREATH_001,气短,Shortness of
Breath,呼吸急促或困难,呼吸系统,呼吸症状,C0003404,R06.0,29857009,HPO:0002094,C0003404,
轻度;中度;重度,持续,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003,SYM_PALPITATION_001,心悸,Palpitation,心跳不规
律或过快,心血管系统,心脏症状,C0002962,R00.2,29857009,HPO:0000020,C0002962,轻度;中度;重
度,数分钟至数小时,true,2026-01-28T00:00:00Z,2026-01-28T00:00:00Z,v1.0,DOC_001,
```

七、注意事项

- 数据一致性：** 确保归一化词表中的标准术语与标准目录主数据中的名称一致
- 编码唯一性：** 确保所有编码（ICD-10、SNOMED、LOINC等）的唯一性和正确性
- 版本管理：** 每次数据更新时，必须更新版本号和时间戳
- 软删除：** 使用 `is_active` 字段进行软删除，保留历史数据
- 数据验证：** 导入前必须进行完整的数据验证
- 备份策略：** 定期备份所有表格文件，建议保留多个版本

文档版本：v1.0

最后更新：2026-01-28

维护者：AI医生系统开发团队